

# EMOTIV 意念无人机

用意念驾驶无人机。安装应用并完成首次体验所需的全部说明。

## 开始之前

需要先准备好三样东西。安装程序无法代为准备，因此建议先逐一确认。

| 项目              | 说明                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一台 Windows 电脑   | Windows 10 或 11，64 位。无需安装其他任何东西 —— 不需要 Python，也不需要开发工具。                           |
| EMOTIV Launcher | 需已安装、正在运行，并已登录您的 EMOTIV 账号。本应用通过 Launcher 与头戴设备通信，因此使用期间必须保持开启。                   |
| 一台 EMOTIV 头戴设备  | Insight、Insight 2、EPOC X、EPOC+ 或 MN8。请先在 EMOTIV Launcher 中完成配对，确认设备已显示在其中，再打开本应用。 |

**您还需要 Client ID 与 Client Secret。** 可向发送本应用给您的人索取，或使用您自己 EMOTIV 账号中的凭据。应用只会在首次打开时询问一次，之后不再询问。

## 安装

只有一个文件，约 84 MB。仅为当前用户安装，因此不会要求输入管理员密码。

### 1 运行安装程序

双击 `EMOTIV-Drone-BCI-windows-x64-setup.exe`。

### 2 通过蓝色的警告界面

Windows 会提示“Windows 已保护你的电脑”。这是因为本应用没有商业签名证书，并不代表软件有问题。请点击**更多信息**，然后点击**仍要运行**。

### 3 按提示完成安装

使用默认安装位置即可。如需桌面快捷方式，请勾选相应选项。安装只需几秒，完成后可直接启动应用。

## 首次打开

每台电脑只需设置一次。完成之后，应用每次都会直接进入头戴设备列表。

### 1 输入凭据

将 **Client ID** 与 **Client Secret** 粘贴到两个输入框中，然后点击**连接**。

### 2 在 EMOTIV Launcher 中批准本应用

Launcher 会弹出授权请求，请在那里接受。应用会显示“正在等待 EMOTIV Launcher...”，您批准后它会自动继续——无需再点击任何按钮。

**设置到此结束。**凭据已保存在这台电脑上。下次打开应用时会自动连接，并直接进入选择头戴设备的界面。

## 进行一次体验

应用内共三个步骤，之后即可开始游戏。

### 1 选择头戴设备

范围内的每台设备都会列出图片与当前状态。在您正在佩戴的那一台上点击**连接头戴设备**。

### 2 输入玩家姓名

该姓名会显示在排行榜上，请填写即将体验者本人的姓名。

### 3 检查传感器

头部示意图会按传感器的真实位置显示每个电极。绿色表示接触良好，红色表示需要调整——请润湿电极毡片或重新佩戴，直到读数高于 50%。接触质量达标后，**开始训练**即可点击。

### 4 训练两种意念

先训练**中性**：放松并保持头脑清空，持续八秒。再训练**推**：想象用意念把无人机向前推。若感觉良好可接受该次录制，否则可重试。整个训练约需一分钟。

### 5 开始飞行

点击**开始挑战**。3-2-1 倒计时后，您有 60 秒时间尽可能多地穿过光环。每个光环 10 分，成绩会记入排行榜。

## 两种操作方式

#### 转动头部

控制无人机向左或向右。

#### 意念“推”

让无人机前进。这正是您训练过的那个意念。

#### 重新校准

将当前头部位置设为新的正前方。若您保持不动时无人机仍在漂移，请点击此按钮。

## 交给下一位体验者

本应用专为一台头戴设备在多人之间轮流使用而设计。

一轮结束后，点击**结束——下一位玩家**。应用会删除已训练的配置文件、断开头戴设备并重新扫描，同时清空姓名输入框，供下一位使用。成绩会以原姓名保留在排行榜上。

若同一个人只想重新训练，请改用飞行界面上的**重置并重新训练**。

# 遇到问题时

| 您看到的提示                                 | 处理方法                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| “EMOTIV Cortex 无响应”                    | EMOTIV Launcher 未运行，或尚未登录。请打开并登录，然后重新点击 <b>连接</b> 。 |
| 一直显示“正在等待 EMOTIV Launcher...”          | 请切换到 EMOTIV Launcher 查找授权请求，它有时会被其他窗口遮挡。            |
| “Invalid Client Credentials”<br>(凭据无效) | Client ID 或 Secret 有误。请仔细重新输入——粘贴时多出的空格是最常见的原因。     |
| 列表中没有任何头戴设备                            | 请确认设备已开机并已在 EMOTIV Launcher 中配对，然后点击 <b>刷新</b> 。    |
| “开始训练”始终为灰色                            | 传感器接触质量低于 50%。请润湿电极毡片，将设备轻轻贴合头部，并观察示意图上的红点逐渐变绿。     |
| 体验过程中头戴设备断开                            | 应用会自动尝试重连 30 秒。请重新戴好设备，它会从中断处继续。                    |

**需要报告问题？** 请发送日志文件。它记录了应用的全部运行过程，比文字描述有用得多：

%APPDATA%\EmotivDrone\emotiv-drone.log

将该路径粘贴到 Windows 资源管理器的地址栏即可找到。应用的连接界面上也会显示该位置。

# 设置文件的位置

全部集中在同一个文件夹中。卸载应用不会删除它们，因此重新安装不会丢失成绩与凭据。

| 文件               | 内容                                    |
|------------------|---------------------------------------|
| credentials.json | 您的 Client ID 与 Secret。删除此文件即可让应用重新询问。 |
| config.json      | 语言、灵敏度与头戴设备相关设置。                      |
| leaderboard.json | 本机记录的全部成绩。                            |

---

`emotiv-drone.log`

诊断日志。报告问题时请发送此文件。

文件夹路径为 `%APPDATA%\EmotivDrone` —— 将其粘贴到资源管理器地址栏即可打开。

可随时使用应用右上角的下拉菜单在**English**与**中文**之间切换。切换即时生效，并会在下次打开时保留。